

Panduan Penggunaan Produk (Kopken ABSA Dashboard & Analytics Web)

Proyek: Analisis Sentimen Aplikasi dan Gerai Kopi Kenangan (PJK-RM114)

Tema: AI for Business Intelligence and Market Insights

Dokumen ini berisi panduan operasional langkah demi langkah bagi pengguna (Manajemen, Business Analyst, dan Staf Operasional) untuk mengoperasikan dan memahami fitur-fitur analisis sentimen berbasis aspek (ABSA) pada platform **KopKen Sentiment Analytics**.

Sistem ini terbagi menjadi dua bagian utama:

1. **Interactive Demo Apps (Streamlit):** Aplikasi pengujian real-time untuk menganalisis sentimen satu per satu ulasan baru.
2. **Analytics Web Dashboard (Next.js):** Platform visualisasi data skala besar untuk menganalisis tren performa bisnis secara agregat dari ulasan historis Google Maps dan Google Play Store.

Tautan Akses Web Dashboard

Web Analytics Dashboard dapat diakses secara instan secara online melalui peramban (browser) di:

- **Tautan Utama:** <https://kopken-insights.web.app/>
- **Tautan Cadangan:** <https://kopken-insights.firebaseio.com/>

Persyaratan Pengoperasian (System Requirements)

- **Untuk Akses Online (Rekomendasi):** Hanya memerlukan koneksi internet dan browser modern (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, atau Edge) di PC/Laptop maupun Smartphone.
- **Untuk Menjalankan Secara Lokal (Local Development):**
 - **Streamlit:** Python 3.10+ (Jalankan perintah `streamlit run app.py` di direktori `streamlit_app_gmaps_model` atau `streamlit_app_playstore_model`).
 - **Web Dashboard:** Node.js 18+ (Jalankan `npm run dev` di direktori `kopken-project` untuk membuka dashboard di `http://localhost:3000`).

Panduan Penggunaan Aplikasi Demo Interaktif (Streamlit)

Aplikasi Streamlit dirancang untuk pengujian langsung (*ad-hoc testing*) model klasifikasi aspek (SVM) dan leksikon sentimen (InSet).

Langkah Penggunaan:

1. **Pilih Platform:** Jalankan aplikasi Streamlit gerai fisik (Maps) di port 8501 atau aplikasi digital (Play Store) di port 8502.
2. **Masukkan Ulasan:** Ketik ulasan pelanggan pada kotak teks utama (contoh: "*Kopi kenangan mantan manisnya pas dan creamy, tapi layanannya lelet banget bikin emosi*").
3. **Analisis:** Klik tombol "**Analisis Sentimen Aspek**".

4. Interpretasi Hasil:

- **Preprocessing:** Sistem menampilkan teks bersih hasil pembersihan slang/singkatan (misalnya "yg" menjadi "yang", "lelet" tetap dipertahankan).
 - **Visualisasi Aspek:** Menampilkan kartu aspek yang terdeteksi dengan warna border dinamis:
 - **Hijau (Positive):** Pujian pada aspek tersebut (misal: Rasa).
 - **Merah (Negative):** Keluhan pada aspek tersebut (misal: Kecepatan Layanan).
 - **Abu-abu (Tidak Terdeteksi):** Aspek tidak dibahas dalam ulasan.
 - **Analisis Klausa:** Menampilkan potongan kalimat spesifik beserta skor angka polaritas sentimennya.
-

Panduan Fitur & Analisis Web Dashboard (Next.js)

Web Dashboard dirancang bagi pengambil keputusan untuk memantau reputasi brand Kopi Kenangan secara makro. Berikut penjelasan detail mengenai setiap halaman dan cara membacanya:

1. Halaman Ringkasan (Overview Page)

Halaman ini mengintegrasikan seluruh umpan balik dari platform online (Aplikasi) dan offline (Gerai Fisik) ke dalam satu dashboard ringkasan eksekutif.

- **Kartu Indikator Utama (KPI Cards):**
 - **Total Reviews:** Menampilkan jumlah total ulasan terakumulasi yang telah dianalisis oleh AI. Berguna untuk memantau volume umpan balik.
 - **App Rating:** Rata-rata penilaian bintang (1-5) dari Google Play Store. Representasi kepuasan pengguna produk digital.
 - **Maps Rating:** Rata-rata penilaian bintang (1-5) dari Google Maps. Representasi kepuasan pelanggan saat berkunjung langsung ke gerai.
 - **Positive Sentiment:** Rasio ulasan bernada positif dari keseluruhan data. Merupakan indikator kesehatan reputasi brand secara umum.
 - **Grafik Tren Sentimen (Sentiment Trend Chart):**
 - **Deskripsi:** Grafik area interaktif yang membandingkan performa sentimen positif (%) bulanan antara Aplikasi (warna merah tua) vs Gerai Fisik (warna kuning tembaga).
 - **Cara Membaca:**
 - Gerakkan kursor di atas grafik untuk melihat persentase sentimen positif pada bulan tertentu.
 - Jika garis merah turun tajam pada bulan tertentu, tandanya terjadi masalah teknis pasca-update aplikasi (misalnya kegagalan pembayaran).
 - Jika garis kuning turun, tandanya ada masalah operasional gerai secara serentak (misalnya masalah rantai pasok bahan baku).
 - **Grafik Distribusi Sentimen (Sentiment Distribution):**
 - **Deskripsi:** Grafik lingkaran (Pie Chart) yang membagi proporsi ulasan ke dalam tiga kategori: *Positive* (Hijau), *Neutral* (Abu-abu), dan *Negative* (Merah).
 - **Cara Membaca:** Arahkan kursor pada potongan lingkaran untuk melihat jumlah absolut ulasan di setiap kategori sentimen.
 - **Daftar Ulasan Terbaru (Recent Reviews):**
 - **Deskripsi:** Menampilkan 10 ulasan terbaru dari kedua sumber beserta badge sentimen hasil klasifikasi model. Memudahkan pemantauan keluhan/pujian yang baru saja masuk.
-

2. Analisis Aplikasi Digital (Digital App Analytics)

Halaman ini berfokus khusus pada data Google Play Store untuk membantu tim IT dan produk menganalisis kualitas aplikasi mobile Kopi Kenangan.

- **Grafik Sentimen Aspek Teknis (Stacked Bar Chart):**
 - **Deskripsi:** Grafik batang bertumpuk yang memetakan sentimen positif, netral, dan negatif di 7 aspek utama: *UI/UX & Performance*, *Price & Promos*, *Staff Service*, *Service Speed*, *Menu Availability*, *Ordering Process*, dan *Delivery App*.
 - **Cara Membaca & Tindakan Bisnis:**
 - Setiap batang mewakili 100% ulasan di aspek tersebut, terbagi menjadi **Hijau (Positif)**, **Abu-abu (Netral)**, dan **Merah (Negatif)**.
 - **Identifikasi Pain Point:** Cari aspek yang memiliki warna merah (negatif) paling dominan. Misalnya, jika *Ordering Process* memiliki bar merah yang tinggi, berarti ada bug pada alur pemesanan aplikasi yang menghambat transaksi.
 - **Tabel Ulasan Play Store (Play Store Reviews List):**
 - **Deskripsi:** Daftar ulasan pelanggan mentah dari Google Play Store.
 - **Cara Penggunaan:** Gunakan tabel ini untuk membaca langsung keluhan spesifik (misalnya detail tipe HP yang mengalami force-close) untuk membantu tim developer melakukan debugging.
-

3. Analisis Gerai Fisik (Physical Store Analytics)

Halaman ini berfokus pada data ulasan Google Maps di wilayah Jabodetabek untuk membantu tim operasional dan wilayah memantau kualitas pelayanan di lapangan.

- **Grafik Jaring Aspek Fisik (Radar Chart):**
 - **Deskripsi:** Grafik jaring laba-laba yang memetakan persentase sentimen positif (%) untuk aspek gerai: *Taste / Quality* (Rasa), *Price & Promos* (Harga), *Staff Service* (Pelayanan), *Service Speed* (Kecepatan), *Cleanliness* (Kebersihan), dan *Menu Availability* (Stok).
 - **Cara Membaca & Tindakan Bisnis:**
 - Jaring yang semakin melebar ke arah luar (mendekati 100%) menunjukkan aspek yang berjalan sangat baik (misalnya kualitas rasa produk yang konsisten).
 - Titik jaring yang menciut ke arah dalam (nilai rendah) menunjukkan kelemahan operasional di gerai. Jika aspek *Cleanliness* berada di bawah 50%, tim manajemen perlu mengeluarkan kebijakan standar operasional kebersihan baru.
 - **Peringkat Performa Gerai (Store Performance Ranking):**
 - **Deskripsi:** Grafik horizontal bar yang menampilkan **Top 5 Best Outlets** (gerai berkinerja terbaik dengan bar hijau) dan **Bottom 5 Worst Outlets** (gerai berkinerja terburuk dengan bar merah).
 - **Cara Membaca & Tindakan Bisnis:**
 - **Top 5:** Mengidentifikasi cabang-cabang teladan (misalnya: *Ruko Ir H Juanda 3 Jakarta*). Manajemen dapat mempelajari taktik operasional di cabang ini untuk diterapkan di tempat lain.
 - **Bottom 5:** Mengidentifikasi cabang-cabang kritis yang memerlukan tindakan cepat (misalnya: *Ruko Greenville*). Tim audit area harus segera dikirimkan ke lokasi tersebut untuk melakukan inspeksi kualitas pelayanan, ketersediaan bahan baku, atau keramahan staf.
 - **Tabel Ulasan Google Maps (Google Maps Reviews List):**
 - **Deskripsi:** Menampilkan nama gerai spesifik, rating bintang, teks ulasan, dan sentimen ABSA-nya. Memudahkan penelusuran balik keluhan pada gerai tertentu.
-

Pemecahan Masalah Operasional (Troubleshooting)

- **Mengapa data grafik tidak muncul dan hanya menampilkan loading / error?**
 - **Penyebab:** Koneksi internet terputus saat mengakses web, atau database JSON di lokal belum ter-render.
 - **Solusi:** Pastikan perangkat terhubung ke internet. Jika menjalankan secara lokal, pastikan Anda telah menjalankan perintah `npm run prebuild` terlebih dahulu untuk menghasilkan file JSON data.

- **Mengapa ulasan di tabel Google Maps tidak mencantumkan tanggal yang bervariasi?**
 - *Penyebab:* Proses scraping Google Maps tidak merekam metadata timestamp secara default demi kecepatan scraping.
 - *Solusi:* Seluruh ulasan Google Maps menggunakan tanggal default scraping terakhir. Fokus analisis pada halaman ini adalah performa spasial (per gerai) dan aspek, bukan runtun waktu (timeline).
- **Aspek pada grafik Stacked Bar atau Radar menampilkan persentase yang tidak biasa, apakah datanya akurat?**
 - *Penyebab:* Model machine learning (SVM) mendeteksi aspek berdasarkan kata kunci kontekstual. Beberapa ulasan pendek mungkin tidak diklasifikasikan ke aspek manapun dan masuk ke aspek umum.
 - *Solusi:* Persentase dihitung secara proporsional hanya dari ulasan yang terdeteksi membahas aspek tersebut untuk menjaga validitas data visual.